

Sistemas de Big Data

*Conforme a contenidos del «Curso de Especialización
en Inteligencia Artificial y Big Data»*



**Sistemas de
Big_Data**

Universidad de Castilla-La Mancha

Escuela Superior de Informática
Ciudad Real

4

Capítulo

Cuadros de mando

José Ángel Olivas Orela

En este capítulo se describen los fundamentos de los cuadros de mando, así como las herramientas comerciales que se usan habitualmente para desarrollarlos. Se proponen ejemplos que permitan comprender mejor su utilidad y las posibilidades de visualizar datos de diferentes formas que proporcionan. Finalmente, se muestra en detalle un ejemplo de desarrollo de un cuadro de mando para visualizar la información sobre el covid-19 en los primeros meses de pandemia, que pretende ir más allá de la mera visualización y llegar a generar conocimiento sobre el tema.

4.1. ¿Qué es un cuadro de mando?

Un cuadro de mando es un sistema computacional que recoge los principales indicadores de una compañía y los representa de una forma clara y útil. Esto permite mejorar el control y la toma de decisiones. Este tipo de herramientas son también conocidas con el nombre de Dashboards y se enmarcan en el Business Intelligence (BI). Como se ha visto, los cuadros de mando deben mostrar sólo aquella información que sea necesaria, de una forma sencilla y por supuesto, sinóptica y resumida. El cuadro de mandos se guía y construye a partir de indicadores, habitualmente llamados KPIs (Key Performance Indicators). Estos indicadores deben ser adaptados expresamente para cada compañía para poder ser útiles a una empresa en concreto.

Algunos ejemplos de KPIs pueden ser:

- Finanzas: Márgenes, ROI, Rentabilidad etc..
- Producción: rendimientos por sección, defectos por millón, eficiencia de equipos etc..
- Logística: Rotación, rupturas de stock etc..

Los cuadros de mando son una herramienta de gestión que se utiliza para medir la situación y evolución sobre un tema determinado desde una perspectiva general. Se pueden utilizar para controlar las subvenciones, la evolución del presupuesto o la incidencia de una pandemia. El cuadro de mando ofrece una serie de indicadores numéricos y gráficos de forma objetiva y en tiempo real que, como ya hemos visto, puede ayudar a la toma de decisiones.

4.1.1. Características

Los cuadros de mando deberían tener unas características que permitieran a los diferentes actores que los usan dentro de una empresa:

- Tener una visión holística sobre el negocio.
- Procesar los datos para transformarla en información.
- De la información, obtener conocimiento para la toma de decisiones.
- Mostrar y procesar información de distintas fuentes de datos.
- Utilización de elementos de alto impacto visual: gráficos.

Ventajas de un cuadro de mando:

1. **Muestra una visión completa de la situación actual.** Un cuadro de mando ofrece una visión global y detallada de la marcha del negocio, recogiendo distintos aspectos que son fundamentales para el buen desarrollo de la empresa. Esta visión global está basada en datos en tiempo real por lo que muestra una situación fidedigna en ese momento.
2. **Facilita el diseño y planificación de estrategias.** La visión general y en tiempo real que se tiene a través de los indicadores de un cuadro de mando permite diseñar estrategias a medio y largo plazo, además de proporcionar información para la toma de decisiones rápidas (acciones a corto plazo).

La información que ofrece un cuadro de mando sobre las estrategias generadas, no solo se basa en los resultados, sino que tienen en cuenta otras variables importantes que tienen influencia.
3. **Ofrece información inteligente.** Un cuadro de mando ofrece información de forma completa de la cual se puede extraer conocimiento que es prácticamente imposible de obtener con los sistemas de información de los orígenes de los datos usados.
4. **Reduce los posibles riesgos.** Con el uso de un cuadro de mando se tiene acceso a una visión de la evolución del tema de estudio, pudiendo analizar tendencias y adelantarse a acontecimientos, lo que reduce mucho los riesgos.

5. **El cuadro de mando fomenta la visión estratégica de la organización.**

El cuadro de mando incluye todos los indicadores y métricas necesarias para tener una visión holística del negocio, permitiendo cumplir los objetivos marcados en la estrategia de la organización.

De nada sirve la información que ofrece el cuadro de mando si los distintos departamentos no realizan una correcta implementación de los mismos, de ahí la gran importancia de involucrar a todo el personal con la estrategia de la organización.

6. **Mejora la comunicación interna.** La implicación de todos los empleados en la estrategia de la empresa se traduce en una mejora en el conocimiento de los objetivos y la comunicación entre los empleados. Los canales de comunicación interna tendrán un mayor flujo en ambas direcciones.

7. **Permite valorar el éxito de la estrategia.** El cuadro de mando muestra indicadores que ofrecen unos valores numéricos, a través de los cuales se puede apreciar si la estrategia que se está desarrollando está alcanzando los objetivos fijados previamente. El cuadro de mando ofrece información real y medible por lo que es una herramienta potente y concreta para diagnosticar el estado actual del negocio.

Desventajas de un cuadro de mando:

Utilizar un cuadro de mando tiene algunos riesgos que hay que tener en cuenta. Las empresas son entes dinámicos que evolucionan y cambian con el tiempo. Es por eso, que **el desarrollo del cuadro de mando adecuado es importante, así como la actualización del mismo, añadiendo o quitando la información en los indicadores necesarios.**

Un software profesional para la gestión de un cuadro de mando tiene un coste económico. Es importante elegir una herramienta de cuadros de mando con un coste adecuado a las posibilidades de la organización, para que no represente un gasto desproporcionado.

Una mala elección o interpretación de los indicadores del cuadro de mando puede llevar a la toma de decisiones erróneas o no favorables para la empresa. Por eso, lo más aconsejable es disponer de un asesoramiento profesional sobre la configuración e interpretación del cuadro de mando, o la contratación de profesionales cualificados para ello.

4.1.2. Tipos de cuadros de mando.

Según la estructura y el flujo de la información se suelen diferenciar dos tipos de cuadros de mando (Figura 4.1), según manejen un flujo lineal de datos e información basado en la lógica tradicional soportada en los propios datos, por ejemplo aquellos basados en los sistemas de almacenamiento de datos de tipo Data Wa-

rehouse, como pueden ser los cubos OLAP, o si usan una lógica asociativa que permite una visión más global, multidimensional y rápida de la información que reflejan los datos, como el que usan algunas herramientas actuales como las del entorno Qlik.

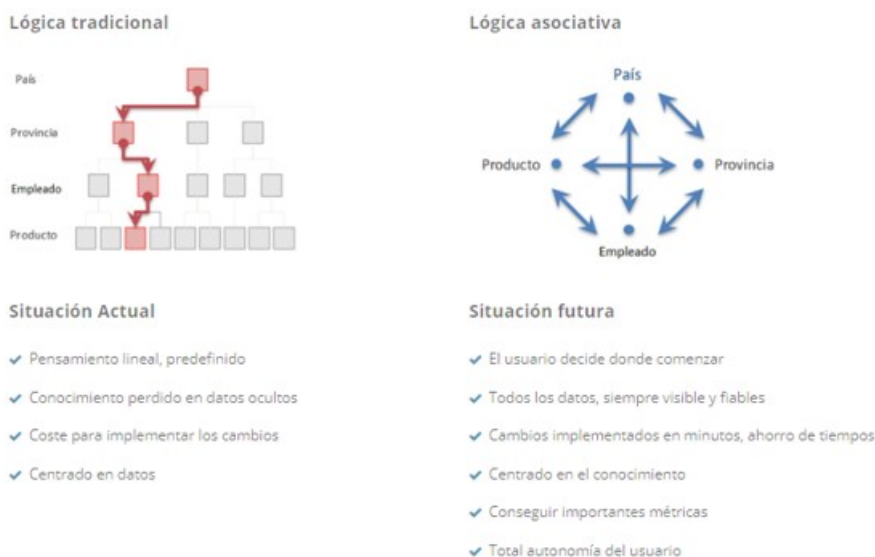


Figura 4.1: Tipos de cuadros de mando según la estructura y el flujo de la información.

Desde la perspectiva de la finalidad hacia la que van enfocados, se suelen distinguir estos tres tipos de cuadro de mando:

- **Cuadro de Mando Integral (Balance Scorecard).** Se usa para ayudar a las compañías a definir sus objetivos en función de su formulación estratégica. Se basa en distintas perspectivas (financiera, de cliente, de procesos y de las personas y su aprendizaje).
- **Cuadro de Mandos Estratégico (CME).** Se trata de CME cuando la naturaleza del indicador utilizado es la estrategia de la compañía.
- **Cuadro de Mando Operativo (CMO).** Son herramientas de control empresarial orientadas a la monitorización de las diferentes áreas de negocio a través de indicadores. La periodicidad de los CMO es crítica y puede ser diaria, semanal o mensual. Es un buen punto de partida para las empresas que desean implantar un cuadro de mando integral.

Información que se suele mostrar en los cuadros de mando.

Un cuadro de mando puede mostrar visiones de los datos muy variadas. La Figura 4.2 muestra los modos de visualización más usados actualmente.

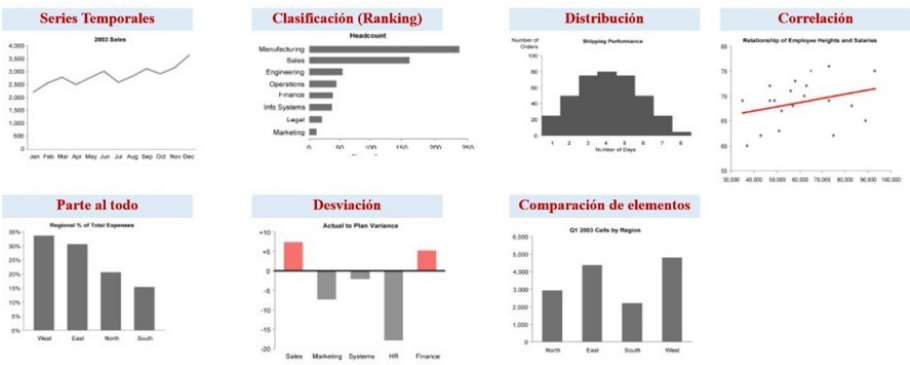


Figura 4.2: Diferentes tipos de información que se suele mostrar en un cuadro de mando.

Las representaciones más directas y sencillas suelen mostrar relaciones numéricas entre elementos nominales, como puede ser la clasificación o ranking de dichos elementos en base a uno de sus valores (o la agregación de varios), la distribución de dichos valores, su valor relativo con respecto al total, la comparación de los elementos entre sí o la variación (desviación) con respecto a valores medios o umbrales prefijados.

Pero las dos representaciones que tienen más importancia desde mi punto de vista son, en primer lugar, las de las series temporales, que muestran la evolución de un fenómeno en el tiempo con respecto a una o varias variables que lo describen. Es razonable pensar que si nuestro objetivo es anticiparnos a cómo se comportará un determinado elemento en un instante futuro o cuál será su posible evolución, debemos tener una representación de este tipo.

Estrechamente vinculadas a las series temporales están las representaciones de las correlaciones o los ajustes de funciones. Su valor reside en que cuando nos queremos anticipar a un suceso futuro en un escenario de pronóstico, recordad, aquello que tiene que ver con la extrapolación, con la tendencia, el comportamiento regular de la evolución de un fenómeno, nos permiten visualizar dicha evolución temporal. Otra cosa es cuando estamos en un escenario de predicción, cuando la evolución del fenómeno no sigue una tendencia regular, está condicionada por elementos específicos. Es ahí donde el buen hacer del diseñador del cuadro de mando puede llevarnos de la información al conocimiento, como veremos en el ejemplo que se muestra al final de este capítulo.

Tipos de gráficos que suelen implementar las diferentes herramientas.

Los tipos de gráficos que se usan en un cuadro de mando no difieren mucho de los que se usan habitualmente en las hojas de cálculo clásicas. La calidad y vistosidad de estos gráficos difiere significativamente dependiendo de la herramienta que usemos. Los ejemplos que se muestran a continuación están basados en gráficos de Qlik, que es la herramienta sobre la que mostraremos los ejemplos a lo largo de este capítulo.

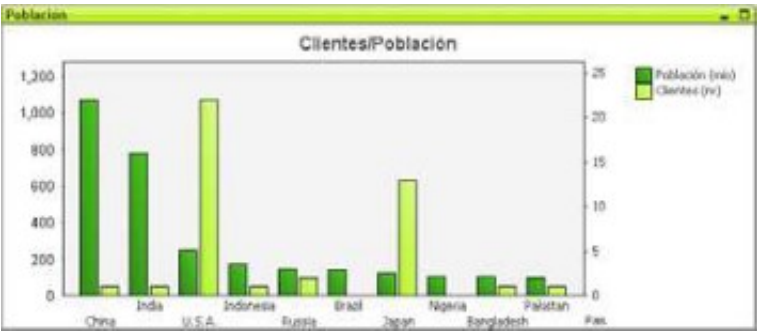


Figura 4.3: Ejemplo de gráficos de barras.

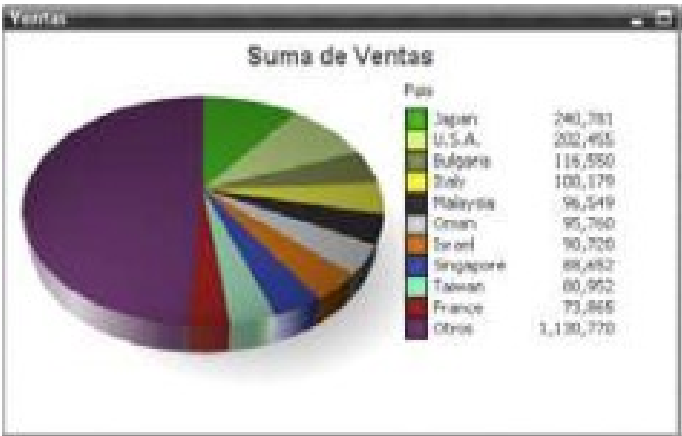


Figura 4.4: Ejemplo de Tarta o quesera.

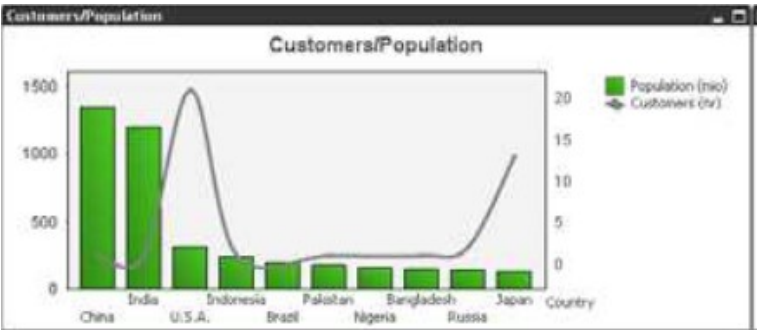


Figura 4.5: Ejemplo de gráfico Combinado de líneas y barras.

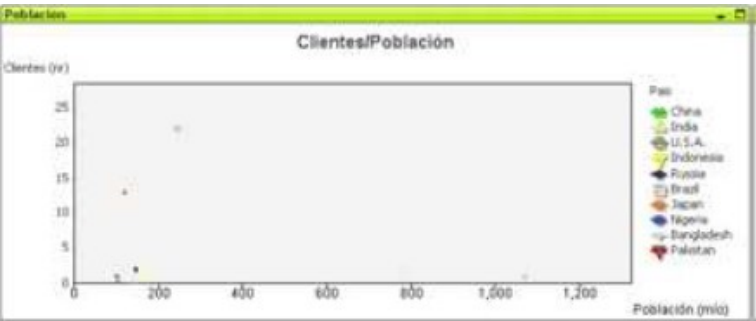


Figura 4.6: Ejemplo de gráfico de Dispersión.

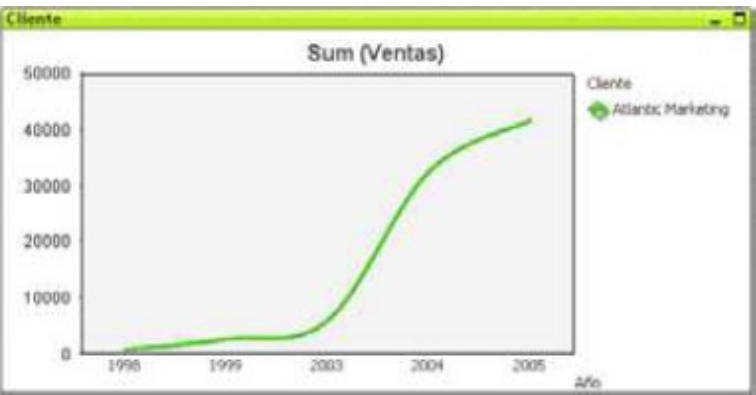


Figura 4.7: Ejemplo de gráfico de Tendencias.

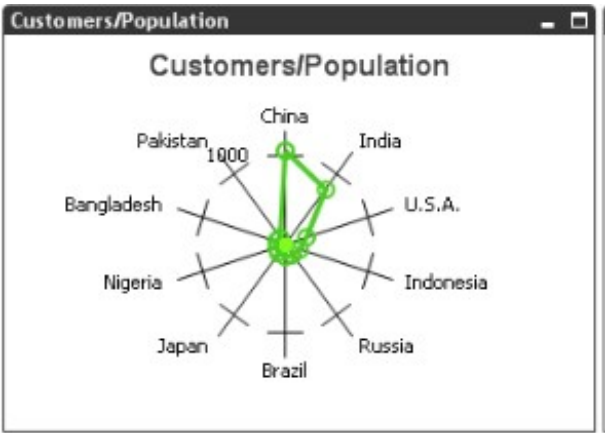


Figura 4.8: Ejemplo de gráfico de Radar.



Figura 4.9: Ejemplo de gráfico de Rejilla.



Figura 4.10: Ejemplo de gráfico de Bloques.

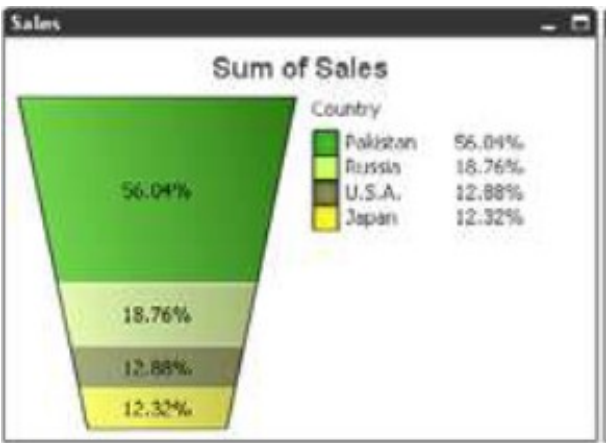


Figura 4.11: Ejemplo de gráfico de Embudo.

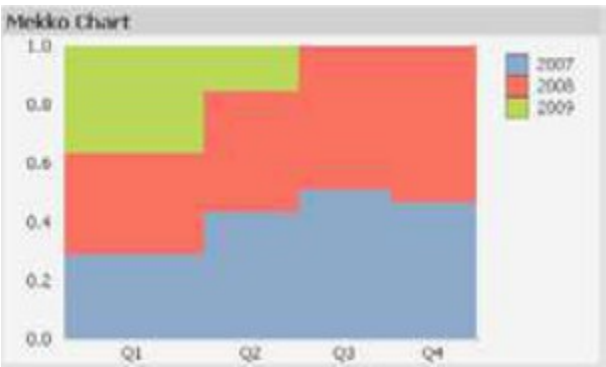


Figura 4.12: Ejemplo de diagrama Mekko, que se utilizan para visualizar datos categóricos sobre un par de variables. Funcionan como una forma de gráfico de barras.



Figura 4.13: Ejemplo de gráfico de Indicador.

País			Vendedor	Ventas
				2.317.233 €
2004	Canada	Jacques Clous...	Burt Couper	950 €
2004	Cyprus		Jacques Clous...	990 €
2004	Germany	Bill Yang	Cesar Sandu	750 €
2004	Saudi Arabia		Bill Yang	690 €
2004	Serbia	Ann Lindquist	Jacques Clous...	700 €
2004	U.S.A.		Ann Lindquist	3.240 €
2004	U.S.A.	John Doe	Kenneth Finley	1.838 €
2005	Australia		John Doe	1.000 €
2005	Denmark	John Doe	Tony Gadhalt	1.154 €
2005	Denmark		Tony Gadhalt	1.000 €
2005	Germany	Bill Yang	Kara Alphon	620 €
2005	Greece		Bill Yang	4.720 €
2005	Malta	Keith Helmsley	Richard Blomert	990 €
2005	Netherlands		Keith Helmsley	2.700 €
2005	North Korea	Burt Couper	Kara Alphon	3.270 €
2005	Romania		Burt Couper	990 €
2005	Slovenia	Bill Yang	Burt Couper	280 €
2005	Slovenia		Bill Yang	280 €

País				Vendedor	Año	Ventas
Australia	Charles Lingar	2006	2006	2006	2006	2.240 €
						5.325 €
						1.980 €
						4.210 €
Australia	John Doe	2006	2006	2006	2006	26.064 €
						1.210 €
						3.150 €
						2.690 €
Australia	John Doe	2006	2006	2006	2006	8.059 €
						2.550 €
						2.550 €
						2.500 €
Australia	Tony Gadhalt	2006	2006	2006	2006	6.749 €
						17.358 €
						6.750 €
						6.750 €

Figura 4.14: Ejemplo de tabla simple y tabla pivotante.

Las tablas simples y las tablas pivotantes que se diferencian en que mientras las primeras solo tienen una representación bidimensional de los datos, las segundas muestran una representación multidimensional donde se pueden desplegar determinados campos o totales para examinarlos en detalle y profundidad.

4.1.3. Herramientas comerciales más utilizadas.

El "MagicQuadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms" del Gartner Group (<https://www.gartner.com/>) es la referencia en cuanto a la clasificación de herramientas analíticas para BI. En la Figura 4.15 podemos ver los resultados de 2021.

Se puede observar que la tendencia es similar a la iniciada en 2018. Apenas hay variaciones significativas en la terna de herramientas líderes: Power BI, Tableau y Qlik.

Muy pocas empresas se plantean la pregunta “¿Implanto SAP o Cognos?”, por ejemplo, pero sí se plantean “¿Power BI o Qlik?”. En la gran mayoría de casos, las empresas que trabajan con un BI que no es Power BI-Tableau-Qlik, es porque ya disponían previamente de la herramienta (Ej. SAP) y tienen muchas cosas desarrolladas para ese entorno. Cuando una empresa tiene que decidir qué nueva herramienta de BI va a usar, rara vez eligen alguna herramienta que no sea una de estas tres.



Figura 4.15: Cuadrado mágico de Gartner para 2021.

Teniendo en cuenta las ediciones de años anteriores, se puede observar que Power BI ha bajado muy ligeramente en cuanto a “completitud de visión” y “habilidad para ejecutar”. Tableau ha tenido un fuerte descenso en cuanto a “habilidad para ejecutar”, lo que la aleja del liderato con Power BI y la acerca bastante a Qlik, que ha mejorado en “completitud de visión” y ha empeorado muy ligeramente en “habilidad para ejecutar”. En resumen, Power BI se mantiene, Tableau empeora y Qlik mejora un poco.

A continuación se muestran los puntos fuertes y débiles que Gartner resalta para cada una de estas herramientas.

Power BI ha tenido una implantación masiva en el mercado a través de Microsoft Office. Dispone de una hoja de ruta de producto completa y visionaria. Microsoft hace una actualización semanal de la versión cloud, añadiendo cientos de características. Sus principales fortalezas son su integración con Office 365 y Teams, la relación precio/prestaciones y la incorporación constante de nuevas funcionalidades (en particular en lo que concierne a IA y ML). Sus debilidades tienen que ver con que la versión local es mucho menos potente que la cloud que solo se ejecuta en Azure. Además, su administración es compleja cuando se manejan contenidos de Big Data grandes.

Tableau tiene una estrategia de marketing muy potente. Ha extendido sus capacidades como herramienta y ha mejorado la parte de preparación y gestión de los datos. Sus principales fortalezas son la experiencia de usuario para la analítica de datos, con unos gráficos de mucha calidad. Los usuarios de Tableau son muy fans de Tableau (en el mismo sentido que ocurre con los clientes fieles a Apple). Al ser Tableau propiedad de Salesforce y tener Salesforce una base de clientes tan grande, cuanto más se compenetre Tableau con Salesforce, más posibilidades tendrá de ampliar su cuota de mercado. Sus debilidades tienen que ver con que el diseño cloud tiene una gran herencia de su versión local, el precio es alto y hay problemas de integración con otras herramientas cercanas.

Qlik tiene una fuerte visión de producto en lo relativo a la integración con IA y ML y hay mucha flexibilidad para desplegar la herramienta, tanto en local como en la nube. Mejoró sus capacidades de alerta, inteligencia continua (análisis visual basado en búsquedas, analítica conversacional, conocimiento asociativo) e integración. Sus principales fortalezas son su flexibilidad para instalar el producto y que aumentó sensiblemente el alcance de sus capacidades. Además ayuda a sus clientes a usar los datos, a través de muy variados y abundantes programas de formación. Sus debilidades tienen que ver con la complejidad para el cálculo de precios, sobre todo cuando se añaden productos extra cuya licencia va aparte. Es la que menos usuarios tiene y hay cierta falta de cohesión de producto con nuevas utilidades que está incorporando de otras herramientas que ha comprado.

4.2. Pruebas y ejemplos

Como muestra del uso y utilidad de los cuadros de mando se ha elegido el entorno Qlik, con sus principales variantes Qlikview y Qlik Sense.

Qlik View permite a los usuarios acceder a conocimiento más profundo mediante la creación de sus propias pautas de análisis. Dispone de infinidad de opciones de personalización en objetos, tamaños, colores, etc. Además, permite personalizar el acceso y la seguridad de los informes a través de Windows. Por otro lado, posibilita el uso de Macros y Desencadenadores dentro de los objetos de QlikView, lo que permite acciones automáticas como por ejemplo hacer una selección al pulsar un botón o una imagen.

QlikSense es una herramienta de BI mucho más fácil de usar, intuitiva y adaptable a diferentes tamaños de pantalla y formas. Está pensada y preparada para dispositivos móviles y tabletas, y para que sea accesible desde cualquier ubicación. Permite que los usuarios finales sean capaces de generar sus propias gráficas y personalizaciones adaptadas a cada una de sus necesidades. También permite compartir estas personalizaciones con el resto de la organización, haciendo colaborativo el trabajo realizado. Dispone de una seguridad personalizable y una visualización atractiva e interactiva sin necesidad de parametrizaciones complejas.

Las dos herramientas tienen muchas cosas en común como por ejemplo:

- Las dos herramientas son capaces de conectarse a cualquier base de datos para analizarlos y visualizar la información lo que permite disponer de una única herramienta de análisis escalable a todos los sistemas de una organización.
- A nivel de script de carga de datos las dos herramientas son idénticas. Qlik dispone de webs de guía y ayuda tanto para Qlik Sense¹ como para Qlik-View², muy útiles para iniciarse en el manejo de estas herramientas.
- Ambas permiten una carga de datos rápida e inteligente con posibilidad de hacer cargas incrementales de datos mediante archivos QVD.
- Disponen de un motor con lógica asociativa, como hemos ya mencionado, lo que facilita el procesamiento en memoria, indexación automática y capacidad de ofrecer información “No relacionada” con los filtros seleccionados como, por ejemplo, ver los automóviles que he vendido este año, pero no vendí el año anterior.
- También permiten acometer búsquedas globales en todas las hojas del documento y poder analizar los datos y aplicar filtros.

Qlik sacó al mercado Qlik Sense en 2014 intentando que fuera un punto de inflexión en las herramientas de BI tradicionales, pensada para el autoservicio de cualquier persona de la Organización y complementaria a QlikView. Con ambas herramientas, se pretenden cubrir todas las necesidades del mercado.

¹https://help.qlik.com/es-ES/sense/August2021/Content/Sense_Helpsites/Home.htm

²https://help.qlik.com/es-ES/qlikview/May2021/Content/QV_HelpSites/Home.htm

Respecto a ejemplos hechos con QlikSense, en esta página del Reino Unido³ hay cinco ejemplos completos de cuadro de mando. Son ejemplos de de "Cadena de Suministro", "Ventas", "Marketing"... Hay que entrar en cada uno de ellos y pulsar sobre el botón "Launch demo". Esto permite probar los cuadros de mando sin tener que instalar nada en el PC.

Por último, hay unas páginas específicas de ejemplos completos tanto para QlikSense⁴ como para QlikView⁵ propuestos por la propia empresa.

4.2.1. Rompiendo la tendencia: Análisis de los datos del covid-19 en España con un cuadro de mando.

En enero de 2020 se empieza a tener noticias de los primeros infectados de covid-19 en Europa. El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó la situación de emergencia de salud pública a pandemia internacional. El 14 de marzo de 2020 el Gobierno de España publicó el Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma en el país. Durante el mes de marzo de 2020 se publicaron diversos estudios estadísticos pronosticando cuantas personas estarían infectadas y cuántas personas fallecerían en los próximos meses. Investigadores de la Universidad de Valencia publicaron un estudio donde se proyectaba la curva del número de personas infectadas⁶. Este estudio indicaba que el máximo valor de personas infectadas en España alcanzaría 1,2 millones a finales de mayo. Posteriormente, fueron ajustando el modelo y el 24 de marzo de 2020 el estudio indicó que el máximo ocurriría entre el 20 de mayo y el 6 de junio de 2020, fijándolo en 800.000 personas infectadas en España. Otros estudios pronosticaban distintas cifras de infectados a finales de mayo: 300.000, 780.000, 900.000, ...⁷ A principios de junio, la cifra real de personas infectadas en España fue aproximadamente de 250.000.

Respecto al pronóstico de personas fallecidas, el estudio del Dr. Llaneras (experto en análisis de datos) en su informe de 1 de abril de 2020 publicado en el ElPais.com⁸ indicó que si se siguiera la tendencia de fallecidos de Hubei (foco de la infección en China), a mediados de abril en España habría unos 30.000 fallecidos. También comparó la evolución del virus en Italia y Corea del Sur con España, concluyendo que a mediados de abril en España se alcanzarían entre 15.000 y 40.000 fallecidos. A mediados de abril, la cifra real rondaba los 17.000 fallecidos en España.

³<https://www.quickintelligence.co.uk/solutions/>

⁴<https://demos.qlik.com/qliksense>

⁵<https://demos.qlik.com/qlikview>

⁶<http://covid19.webs.upv.es/>

⁷https://elpais.com/politica/2020/03/24/actualidad/1585077503_994849.html

⁸https://elpais.com/sociedad/2020/03/31/actualidad/1585641257_816509.html

Todos estos estudios propusieron unas predicciones erróneas ya que extrapolaban los datos históricos siguiendo la tendencia de los mismos. Para llevar a cabo pronósticos se utilizan distintas técnicas, desde técnicas estadísticas hasta técnicas de aprendizaje automático (principalmente supervisado), pero ambos grupos de técnicas frecuentemente no son suficientes para llegar a predicciones satisfactorias, ya que no tienen en cuenta un conjunto de factores claves que cambiaron la tendencia.

Objetivo. Se analizan los factores clave que hicieron que cambiara la tendencia de personas infectadas, fallecidas y recuperadas de covid-19, así como los factores que invirtieron dicha tendencia, permitiendo reducir la curva de contagios y fallecidos. En concreto, los objetivos son:

- Desarrollar y mostrar un cuadro de mando con la herramienta Qlikview con los datos de infectados y fallecidos de España del covid-19.
- Indicar qué factores propagan el virus e indicar qué factores clave han sido un punto de inflexión.
- Analizar con el cuadro de mando el cambio de la tendencia de personas infectadas y fallecidas.

Desarrollo del cuadro de mando. El problema de los datos origen a utilizar.

Inicialmente, se iban a usar los datos de la expansión del covid-19 a nivel mundial. Estos datos se obtuvieron de la fuente oficial del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades de la Unión Europea. Sobre los datos publicados diariamente hay discrepancias debido a:

- Los países no facilitan los datos con la periodicidad que se les requiere, ni todos los datos solicitados.
- Se sospecha que hay países que ocultan datos a la OMS. China ocultó datos durante semanas a la OMS⁹, ya que el 13 de abril de 2020 solo informa de 19 fallecidos cuando no había tomado medidas de confinamiento y, en otros países con bastante menos población y medidas de confinamiento más extremas, tienen miles de fallecidos.
- • Los países utilizan distintos métodos para contabilizar el número de personas infectadas, fallecidas y recuperadas: Francia solo cuenta los fallecidos en hospitales, España no cuenta los fallecidos en residencias de personas mayores, o domicilios que no se les haya realizado el test PCR. Italia incluye solo a los fallecidos que les haya realizado el test PCR independientemente donde hayan fallecido¹⁰.

⁹<https://www.lavanguardia.com/internacional/20200217/473633533934/china-coronavirus-oculto-epidemia-covid-19-video-seo-ext.html>

¹⁰<https://elpais.com/sociedad/2020-03-29/cada-pais-cuenta-los-muertos-a-su-manera-y-ninguno-lo-hace-bien.html>

- En mitad de la evolución del covid-19, hay países que cambian la forma de contabilizar los datos, como por ejemplo China, que hasta mediados de abril contabilizaba los fallecidos de forma distinta que en meses posteriores¹¹.

Mortalidad (MoMo) dependiente del Instituto de Salud Carlos III¹² es el encargado de monitorizar los excesos de fallecimientos por olas de calor y gripe. En verano de 2019 el exceso de muertes por ola de calor fue del 2 % (700 aprox) y en los dos primeros meses de 2020 el exceso de fallecimientos por gripe común ha sido del 4 % (3.000 aprox). En junio de 2020, el MoMo, publico que el exceso de muertes entre el 1 de marzo de 2020 y el 2 de junio de 2020 fueron 43.866 muertes más de las esperadas en una situación normal¹³. Esto incluye las 27.934 muertes oficiales del covid-19 más 15.932 muertes que constan en los Registro Civiles, pero no como víctimas oficiales del virus.

A pesar de toda la problemática expuesta en los datos de origen, para hacer este análisis y plasmarlo en un cuadro de mando se van a utilizar los datos del covid-19 en España que, aunque no son 100 % exactos, tienen una mejor calidad que los datos del covid-19 a nivel mundial. En cualquier caso, a efectos prácticos, no es de extrema importancia que los datos sean exactos puesto que para el estudio es indiferente que las cifras varíen levemente ya que lo importante es su orden de magnitud (si estamos hablando de decenas, centenas, miles o diez miles), observar la tendencia de los mismos y cómo se produce el cambio de tendencia.

Fuente de datos.

Los datos que se van a utilizar son los referidos a España y la fuente de datos utilizada es la página oficial del Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Ciencia e Innovación de España¹⁴. En España, los primeros contagios se produjeron en la primera quincena de febrero de 2020, aunque algunas Comunidades Autónomas (CCAA) empezaron a comunicar los datos en la segunda quincena de febrero de 2020, y no es hasta principios de marzo de 2020 cuando las CCAA comunican regularmente los datos al Ministerio de Sanidad. Por otro lado, el Ministerio de Sanidad ha facilitado los datos de infectados, hospitalizados, personas en UCI, fallecidos y recuperados hasta el 6 de mayo de 2020. A partir de ese día comenzó a facilitar otros datos distintos: nº de infectados, nº de pruebas PCR, nº de pruebas anticuerpos y nº de otras pruebas. Desaparecieron de las estadísticas oficiales públicas los datos de hospitalizados, personas en UCI, fallecidos y recuperados. El 21 de mayo el Ministerio de Sanidad dejó de actualizar los datos en su web hasta el 10 de junio. Posteriormente, estuvo otras dos semanas sin actualizar los datos de fallecidos.

¹¹https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-02-13/coronavirus-muertes-hubei-china-1310_2453220/

¹²https://momo.isciii.es/public/momo/dashboard/momo_dashboard.html

¹³https://elpais.com/sociedad/2020/05/27/actualidad/1590570927_371193.html

¹⁴<https://covid19.isciii.es/>

En resumen, la serie de datos más fiable publicada por el Ministerio de Sanidad ha sido desde el 1 de marzo de 2020 al 6 de mayo de 2020, que son los datos que se han utilizado para el desarrollo de este cuadro de mando. Este conjunto de datos es suficientemente relevante porque se muestra cómo en las primeras semanas, la curva de contagios y fallecidos eran crecientes, y posteriormente tras aplicar medidas sanitarias y de contención, decrecientes.

Estructura de los datos. De los datos suministrados por el Ministerio de Sanidad, los campos utilizados han sido: Comunidad Autónoma (CCAA), fecha de comunicación, número de personas infectadas, número de personas hospitalizadas, número de personas en la unidad de cuidados intensivos (UCI), número de personas fallecidas y número de personas recuperadas. Los suministraba el Ministerio de Sanidad de forma diaria, además del total acumulado para cada fecha.

Tecnología y herramienta utilizada.

La herramienta utilizada para desarrollar el cuadro de mando ha sido Qlikview, software propietario de Qlik. Qlikview, como hemos visto, es una herramienta de análisis de datos líder en el cuadrante de Gartner. Qlikview utiliza la tecnología de lógica asociativa (AQL), a diferencia de las herramientas multidimensionales (Pentaho, Oracle Business Intelligence, Microsoft Analysis Services ...), no existe una estructura jerárquica entre los datos. Existe una relación muchos a muchos entre todos los datos de tal forma que se puede hacer una selección sin haber seleccionado previamente el dato principal de la jerarquía.

Por ejemplo, con las herramientas de análisis de datos multidimensionales se establece una jerarquía que, para seleccionar una ciudad, primero se debe seleccionar el país y la provincia. La lógica de consulta asociativa (AQL) que utiliza Qlikview permite seleccionar el municipio, y automáticamente, está disponibles los datos del país y de la provincia compatibles con el municipio seleccionado. Esta tecnología permite buscar e interactuar con los datos de la misma manera que se piensa, de manera asociativa. Los usuarios pueden ver instantáneamente conexiones y relaciones entre datos de diferentes fuentes sin seguir jerarquías o caminos preestablecidos.

Datos totales y detallados del Covid-19 en España

El cuadro de mando consta de dos partes. En la primera parte se muestran los totales del número de infectados, pacientes hospitalizados, pacientes en la UCI, personas fallecidas y personas recuperadas, así como desglosados por Comunidad Autónoma (CCAA).

Posteriormente se muestra el detalle por CCAA y día. Dentro de la Figura 4.16, en el gráfico en la parte inferior derecha, se muestra la evolución de los datos por CCAA. Las provincias que acumulan la mitad de los infectados y fallecidos de toda España son Madrid y Barcelona.



Figura 4.16: Evolución del covid-19 en España por día y CCAA.

Tendencia inicial. La tendencia de los datos del número de infectados y fallecidos del covid-19 en España durante las primeras semanas de expansión del covid-19 (hasta finales de marzo de 2020) es ascendente (Figura 4.17).

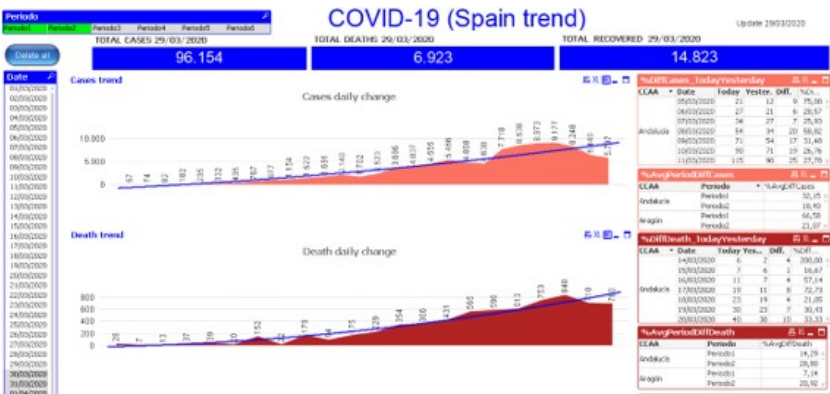


Figura 4.17: Primeras semanas del covid-19 en España.

Para cada uno de los gráficos anteriores, a la derecha de la Figura 4.17, se muestra el detalle por CCAA y fecha, las personas afectadas en cada apartado, tanto el día actual como del día anterior, así como la diferencia entre ambos. También se obtiene el porcentaje de incremento de la diferencia de ambos días. Por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el 9 de marzo de 2020 hubo 71 casos y el día anterior 54, obteniendo un incremento de 17 casos nuevos lo que representa un porcentaje de 31,48 % respecto del día anterior. De forma similar se muestra para las personas fallecidas y de pacientes recuperados.



Figura 4.18: % de diferencia entre días: casos, fallecidos y recuperados.

Para evitar la expansión del covid-19 en España, el Gobierno, fue decretando medidas de confinamiento al conjunto de la población en diferentes fechas:

- 15 de marzo de 2020. Se decreta el estado de alarma confinando a la población. Solo está permitida la movilidad dentro de la localidad donde una persona resida para actividades básicas como comprar alimentos, ir al médico o la farmacia. Se permite a la mayoría de los trabajadores asistir a su puesto de trabajo.
- El 30 de marzo de 2020 se amplió el confinamiento a todos aquellos sectores productivos no esenciales del país. Es el periodo más restrictivo, muy poca población tenía autorización para desplazarse a su puesto de trabajo.
- El 13 de abril de 2020 se permitió volver a la actividad productiva a los sectores no esenciales.
- El 26 de abril de 2020, aparte de ir a trabajar y desplazamientos básicos, se permitió salir a la calle hasta 3 niños por adulto para pasear.
- El 4 de mayo de 2020 finaliza el confinamiento y comienzan las fases de desescalada, ampliando las actividades que pueden realizar las personas, comercios, cines, teatros, espectáculos... No se permite la movilidad entre provincias de España.
- El 21 de junio de 2020 finaliza el estado de alarma y se permite la movilidad en todo el territorio español.

Teniendo en cuenta las fechas anteriores, se han agrupado en siete periodos de tiempo:

- Periodo 1: Desde el 1 de marzo hasta el 14 de marzo de 2020.
- Periodo 2: desde el 15 de marzo hasta el 29 de marzo de 2020.
- Periodo 3: Desde el 30 de marzo hasta 12 de abril de 2020.
- Periodo 4: Desde 13 de abril hasta 25 de abril de 2020.
- Periodo 5: Desde el 26 de abril hasta el 3 de mayo de 2020.
- Periodo 6: Desde el 4 de mayo hasta el 20 de junio de 2020. De este periodo solo se han analizado los datos hasta el 6 de mayo, ya que posteriormente el Ministerio de Sanidad cambió la estructura de los datos a publicar.

- Periodo 7: Desde el 21 de junio de 2020 en adelante. Este periodo no ha sido analizado por no disponer de datos consistentes con los periodos anteriores.

En la Figura 4.19 se muestra, por Comunidad Autónoma, y agrupado por periodo, la media del incremento porcentual de la diferencia entre el día actual y el día anterior. Por ejemplo, para la Comunidad Autónoma de Andalucía en el periodo 2 (de 15 de marzo a 29 de marzo de 2020) la media de fallecimientos de la diferencia entre el día actual y el anterior es del 28,8 %, en cambio en el periodo 3 (de 30 de marzo a 12 de abril de 2020) el porcentaje de personas fallecidas es del 8,2 %.



Figura 4.19: % en variaciones por periodo: casos, fallecidos y recuperados.

Factores que influyen en la propagación del Covid-19. Varios estudios han encontrado determinadas correlaciones entre la propagación del covid-19 y la temperatura y humedad, la contaminación, la movilidad de los trabajadores entre provincias y la densidad de población. Estos factores, de forma individual no son determinantes, pero en combinación podrían explicar por qué en unas CCAA/provincias ha tenido más incidencia el covid-19 que en otras.

La temperatura y humedad. Según el estudio de la Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET) y el Instituto de Salud Carlos III, en España, se ha establecido una correlación entre la temperatura y la humedad y la propagación del covid-19: a mayor temperatura y humedad, menor propagación del covid-19 [1]. Las altas temperaturas y la alta humedad reducen la transmisión y propagación del virus, por lo que la primavera y el verano en España ayudaron a reducir la expansión del covid-19. En concreto, en el cuadro de mando se observan que en general, las CCAA del litoral (Andalucía, Murcia, Valencia, Asturias, Galicia...), que tienen climas más cálidos y húmedos, la incidencia del covid-19 ha sido menor que en CCAA del interior de España (Madrid, Castilla y León, Castilla La Mancha...). Por ejemplo, en el siguiente gráfico (Figura 4.20) se muestra la media de temperatura en relación a la incidencia del covid-19 del 26 de marzo de 2020 por CCAA.

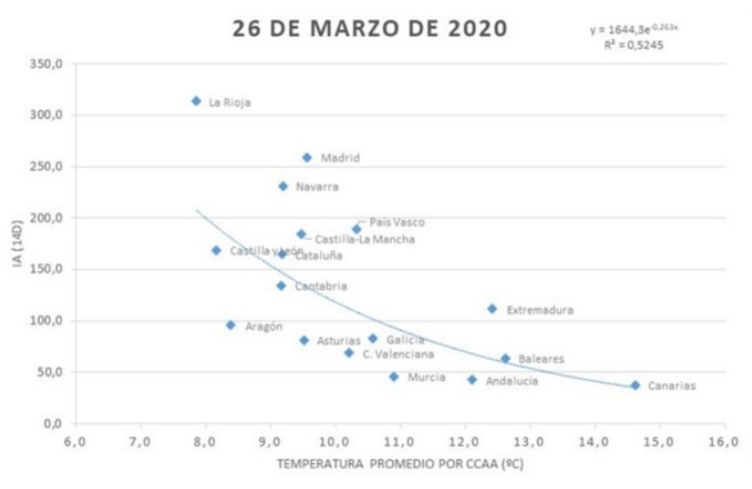


Figura 4.20: Media de temperaturas vs ratio de casos covid-19.

La contaminación.

En el brote de SARS de 2003 se observó que los pacientes que vivían en regiones con niveles moderados-altos de contaminación tenían un 84 % más de probabilidades de fallecer. El virus SARS de 2003 y el virus covid-19 comparten el mismo patógeno, el SARS-Cov, perteneciendo a la misma familia de coronavirus. Todo parece indicar que hay una relación entre la contaminación y el covid-19. Investigadores de la Escuela de Salud Pública TH Chan de la Universidad de Harvard, analizaron los datos hasta el 4 de abril y en 3.000 condados de EEUU (el 98 % de la población) y los niveles de contaminación atmosférica y el número de muertes por covid-19 [2]. Estos científicos encontraron que con un aumento de solo $1\mu g/m^3$ en PM2.5 (partículas por millón) se registra un aumento del 15 % en la tasa de mortalidad del covid-19.

La movilidad entre provincias. Según un estudio de los microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de España, en 2019 se superaron las 600.000 personas ocupadas que viven en una provincia y se desplaza diariamente para trabajar en otra provincia¹⁵. El 40 % de estos movimientos se producen en Madrid y Barcelona. En concreto a Madrid, las provincias que más personas desplazan son Guadalajara y Toledo, y en un segundo término, las provincias de Ávila, Segovia y Valladolid. En el caso de Barcelona, las provincias de las que más personas recibe son Tarragona y Girona. Estos movimientos coinciden con las provincias más afectadas en el número de infectados por el covid-19.

La densidad de población.

¹⁵https://www.elconfidencial.com/economia/2020-02-16/gran-migracion-diaria-trabajadores-provincias-epa_2453516/

El virus ha tenido desigual influencia por provincias en España. En provincias donde la densidad de población es menor, la propagación ha sido menor. Las provincias de Madrid y Barcelona acaparan casi la mitad de los casos infectados de toda España. En cambio, provincias como Huelva, Castellón, Lugo o Badajoz, tienen un bajo número de casos. Esta regla no se cumple siempre porque provincias muy poco pobladas como Soria o Segovia de Castilla y León, han tenido muchos casos en proporción a su población total. Las provincias limítrofes con Madrid y Barcelona se han visto muy afectadas por el covid-19 por otros factores indicados en los apartados anteriores.

Conocimiento: cambiando la tendencia. En tanto en cuanto no se disponga de una vacuna o más del 70 % de la población esté inmunizada, los expertos han indicado qué factores clave han permitido establecer un punto de inflexión en la tendencia ascendente del número de infectados y fallecidos:

- **El aumento de camas de hospital** para los pacientes de gravedad leve o media y el aumento de camas de UCI para los pacientes graves. Por ejemplo, Alemania tiene 9 camas de hospital por cada 1.000 habitantes, mientras que España tan solo cuenta con 3 camas de hospital por cada 1.000 habitantes. España cuando empezó la crisis del covid-19 contaba con un total de 5.000 camas de UCI mientras que Alemania contaba con 28.000 camas. A fecha 6 de mayo, España tenía 220.000 infectados y 26.000 fallecidos y Alemania 166.000 infectados y 7.000 fallecidos. En España se instalaron hospitales de campaña en los municipios más afectados para aumentar las camas de hospital, siendo el más representativo el IFEMA de Madrid.
- **Confinamiento**, en especial de las personas de más de 65 años. En Japón, que tiene una población muy envejecida y con altas tasas de tabaquismo (que unido al covid-19, produce una alta tasa de mortalidad), se confinaron voluntariamente, consiguiendo así una baja tasa de contagio y mortalidad. En España, el confinamiento ha sido total, obligatorio por Real Decreto.
- **Realización de test masivos** a la población. En España, en la última semana de abril se estaban realizando unos 20.000 test diarios. A finales de junio de 2020 en España se había realizado más de 5.700.000 test PCR. En Corea de Sur se realizó el test del covid-19 a casi la totalidad de la población, con lo cual se tenía controlado el virus, pudiendo aislar los contagiados. En este aspecto se están desarrollando aplicaciones de inteligencia artificial para identificar las personas infectadas de covid-19. Por ejemplo, se ha desarrollado una aplicación que mediante la tos identifica si se tiene covid-19¹⁶. La tos seca es característica del covid-19. El director del proyecto, David Atienza, junto con la Escuela Politécnica Federal de Laussana (Suiza), han desarrollado un algoritmo de aprendizaje automático supervisado que analiza la tos. Esta herramienta no sustituye los test PCR, pero hace un primer cribado.

¹⁶<https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-espana-pone-en-marcha-casi-2-000-rastreadores-de-covid-19-4357>

- **El uso de rastreadores.** Los rastreadores del covid-19 es un sistema de recogida de información encargado de identificar las personas que han dado positivo en el test del covid-19 para identificar a las personas que tuvieron contacto con ella y posteriormente aislar a ese conjunto de personas. Se realizan preguntas del tipo “¿Con qué personas se ha reunido?” “¿En qué sitios ha estado en las últimas dos semanas?”, “¿Qué medio de transporte públicos ha usado?” o “¿Con qué amigos ha estado?”. El sistema se puede implementar mediante personas que realizan llamadas telefónicas, o mediante sistemas informatizados que hacen llamadas automatizadas y usan inteligencia artificial en el análisis de datos. En España, hubo aproximadamente 2.000 rastreadores haciendo llamadas telefónicas para localizar posibles infectados de covid-19. Respecto a un sistema automatizado, este realiza llamadas en horario no intrusivo y con locuciones profesionales. Previamente se realiza una segmentación de la población por edad, tamaño de la localidad donde vive, densidad de población. . . creando una encuesta personalizada para cada segmento identificado. Posteriormente, la plataforma realiza un análisis de sentimiento (como hemos visto en el capítulo anterior) de las respuestas obtenidas y categoriza al cliente mediante inteligencia artificial para determinar si tiene el virus, así como el grupo de personas con las que ha tenido contacto en los últimos días. Un ejemplo de este tipo de plataformas lo implementa la empresa YDILIO¹⁷.
- **El uso de aplicaciones de teléfonos** inteligentes que, mediante la geolocalización, y en caso de dar positivo, permita saber dónde ha estado y qué personas se ha relacionado en su radio de acción para proceder al aislamiento preventivo. En Singapur se puso en marcha una aplicación de teléfono inteligente con gran éxito. En España, las CCAA de Madrid y Cataluña han puesto a disposición de la población una aplicación de este tipo, aunque no ha tenido mucho éxito debido a que es intrusiva en la vida privada de las personas al conocer en todo momento su localización.

Los factores clave han tenido distinto nivel de intensidad en cada uno de los periodos definidos:

- Factor clave “Incremento de camas de hospital”. La mitad de todos los casos de covid-19 los tienen las CCAA de Madrid y Cataluña. Madrid y Cataluña sufrieron un gran aumento de camas de hospital a partir del periodo 3 para atender a los infectados de covid-19. En el caso de Madrid se habilitó IFEMA con 5.500 camas de hospital más, y estuvo abierto desde la segunda quincena de marzo hasta principios de mayo.

¹⁷<https://www.ydilo.com/>

- Factor clave “Confinamiento”. El periodo de confinamiento más extremo ha sido el periodo 3, solo podían desplazarse las personas que trabajaran en sectores económicos esenciales para el país. En los periodos 2 y 4, podían desplazarse todos los trabajadores, independientemente de sector económico en el que trabajasen. A partir del periodo 5 se ha relajado las medidas de confinamiento para la población en general permitiendo salir a la calle en diferentes horarios.
- Factor clave “Aumento realización de tests”. Debido que a que el covid-19 ha tenido un efecto mundial, la demanda de tests por parte de los países ha sido mucho más grande que la oferta. En España, se han dispuesto de un número significativo de test PCR a partir del periodo 4.
- Factor clave “rastreadores”. El número de personas rastreadores realizando llamadas telefónicas se empieza a incrementar a partir del Periodo 4.

El periodo más restrictivo y con menos movilidad de la población fue del 30 de marzo hasta el 12 de abril de 2020 (finales del periodo 3), donde solo estaba permitida la movilidad para la población que trabajase en los sectores económicos esenciales. En este periodo se observa un cambio en la tendencia de los datos. A partir del 26 de abril, casi un cuarto de la población española puede salir a la calle a realizar actividades no esenciales, y sobre todo, a partir del 2 mayo, en general casi toda la población puede salir a la calle dividiendo el día por franjas horarias y grupos de edad. El Gobierno estableció un plan para recuperar la normalidad de ciudadanos y empresas por CCAA que comenzó el 2 de mayo de 2020 y finalizó el 21 de junio de 2020. Durante las fechas de desescalada, periodos 5 y 6, la tendencia de las cifras de infectados y fallecidos disminuyó incrementándose el número de personas recuperadas (Figura 4.21).

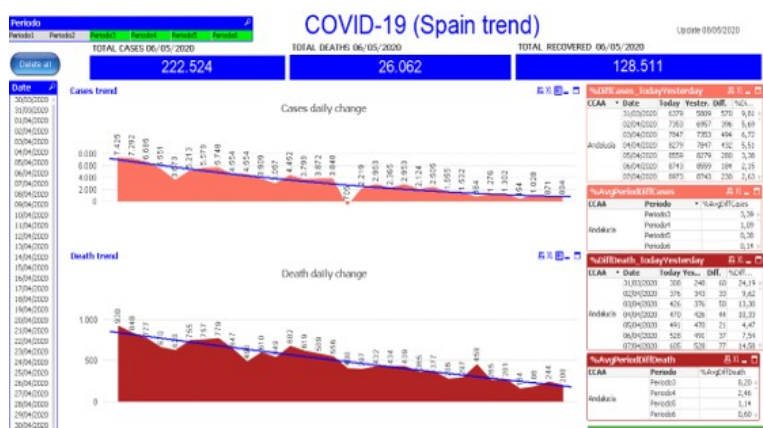


Figura 4.21: Del periodo cuarto al sexto.

Visión global del cuadro de mando.

El análisis de datos con el cuadro de mando muestra la evolución del nivel de infectados y fallecidos: en los periodos 1, 2 y 3 la tendencia del número de casos infectados era ascendente, teniendo su pico máximo el 26 de marzo de 2020 con casi 9.200 infectados. El máximo número de fallecidos encuentra su valor máximo el 31 de marzo de 2020 con 930 personas. En los periodos del 4 al 6 las medidas de contención de la propagación del virus empiezan a surtir efectos cambia la tendencia de infectados, fallecidos y recuperados (Figura 4.22).

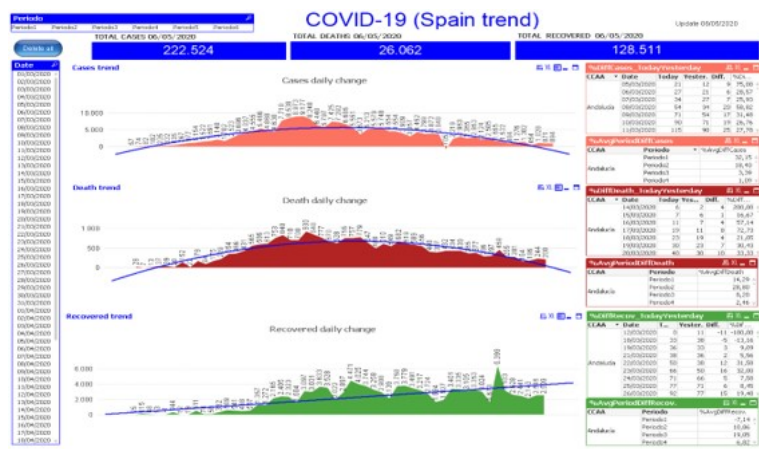


Figura 4.22: Visión global del cuadro de mando para l covid-19 en España.

Como conclusión podemos decir que a finales de marzo y principios de abril de 2020 se realizaron diversos estudios tratando de determinar el número máximo de infectados y fallecidos en España para los próximos meses. Estos estudios hicieron pronósticos siguiendo la tendencia de los datos. Conforme se van alcanzando las fechas indicadas en los estudios, las cifras pronosticadas son bastantes más elevadas que las reales, porque tan solo han tenido en cuenta la progresión de los datos históricos, pero no la aplicación de factores claves para contener la expansión del covid-19. Se desarrolla un cuadro de mandos con Qlikview, que muestra como en las primeras semanas las cifras aumentan exponencialmente ya que el covid-19 tiene un alto factor de contagio. Se observa como el virus ha tenido una incidencia desigual en las provincias de España: Madrid y Barcelona acumulan la mitad de todas las personas infectadas y fallecidas. Diversos estudios indican que los factores que fomentan la propagación del covid-19 en España son: la temperatura y la humedad, la contaminación, la densidad de población y la movilidad de las personas. Si el Gobierno no hubiera tomado ninguna medida sanitaria y de contención, posiblemente se hubieran cumplido la previsión de la mayoría de los estudios que pronosticaban el número de infectados y fallecidos. En tanto en cuanto no se tenga una vacuna, y tras aplicar el conocimiento de los expertos, se determina qué los factores claves que han cambiado la tendencia ascendente de personas infectadas y fallecidas en España son el confinamiento, el aumento de camas de hospital, el

incremento de test realizados a la población y el uso de rastreadores. El cuadro de mandos muestra, tras la aplicación de los factores clave, el cambio de tendencia disminuyendo el número de infectados, fallecidos y aumentando las personas recuperadas.

4.3. Bibliografía

1. Briz-Redón, Á., & Serrano-Aroca, Á. (2020). A spatio-temporal analysis for exploring the effect of temperature on COVID-19 early evolution in Spain. *Science of The Total Environment* 728.
2. Wu, X., Nethery, R. C., Sabath, B. M., Braun, D., & Dominici, F. (2020). Air pollution and COVID-19 mortality in the United States: Strengths and limitations of an ecological regression analysis. *Science Advances* 6 (45).